

Klejnoty

Grupa C. Pamięć 26 MB. Czas 0,2 sek.

Dane jest drzewo. Każdemu wierzchołkowi chcemy przyporządkować dodatnią liczbę naturalną (1 lub 2 lub 3 lub ...) tak, aby każde dwa sąsiednie wierzchołki miały przyporządkowany różny numer. Jaka jest najmniejsza możliwa suma wartości przyporządkowanych wierzchołkom?

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 10\,000$) - liczba wierzchołków. Wierzchołki ponumerowane są od 1 do N . Kolejne $N-1$ wierszy opisuje krawędzie. Każdy z tych wierszy zawiera parę liczb całkowitych A i B oddzielonych spacją ($1 \leq A, B \leq N, A \neq B$). Taka para reprezentuje krawędź łączącą wierzchołki A i B .

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną sumę wartości przyporządkowaną wierzchołkom.

Przykład

Wejście

```
8
1 2
3 1
1 4
5 6
1 5
5 7
5 8
```

Wyjście

```
11
```

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$N \leq 200$
30	$N \leq 1000$
50	$N \leq 10\,000$